Enunciado y bases de diseño

1 Objetivo del proyecto

Se propone diseñar y construir un planeador monoplaza, ligero, económico y de vuelo seguro y estable. Este documento plantea el enunciado del problema y fija sus bases, sin determinar una solución técnica.

2 Requisitos y criterios de partida

La Tabla 1 recoge los requisitos y criterios de los que parte el proyecto.

Tabla 1. Requisitos y criterios de partida.

Aspecto	Requisito o criterio
Tipo de aeronave	Planeador monoplaza.
Masa en vacío (OEW)	Inferior a 70 kg, sin incluir al piloto. Límite obligatorio del proyecto.
Piloto	Masa máxima de 90 kg.
Seguridad	Diseño seguro, con comportamiento en vuelo estable y predecible. Entrenador básico.
Presupuesto	Coste de materiales objetivo de 3500 € ± 500 €.
Tiempo de fabricación	150 horas-persona, como objetivo preliminar.
Transporte	Transportable por carretera.
Fabricación	Viable en un espacio reducido y con medios sencillos y accesibles.
Mantenimiento	Fácil de inspeccionar, reparar y mantener.
Filosofía de diseño	Simplicidad y accesibilidad. Materiales y componentes disponibles en España.